

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 9 – Modelos Discretos I (uniforme discreta, Bernoulli e geométrica)

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Quando um experimento pode ser modelado por uma variável aleatória de **Bernoulli**? Dê um exemplo prático (diferente de lançar moeda).
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
 - (a) Na distribuição geométrica (como definida em aula: número de tentativas até o primeiro sucesso), o menor valor possível de X é 0.
 - (b) Para uma v.a. de Bernoulli com $p = 0,5$, tem-se $E(X) = \text{Var}(X)$.
 - (c) A distribuição uniforme discreta atribui a mesma probabilidade a cada valor possível de X .
3. O que significa a **propriedade da falta de memória** da distribuição geométrica? Dê uma interpretação prática (por exemplo, no contexto de tentativas repetidas).

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Uma rifa tem números de 1 a 20, cada um com igual probabilidade de ser sorteado. Seja X o número sorteado. Calcule $E(X)$ e $\text{Var}(X)$. *Dica: para uma v.a. uniforme discreta em $\{1, \dots, n\}$, vale $\text{Var}(X) = \frac{n^2 - 1}{12}$.*
5. A probabilidade de um visitante de um site completar uma compra é 0,15. Seja $X = 1$ se o visitante compra e $X = 0$ caso contrário (ou seja, $X \sim \text{Ber}(0,15)$). Calcule $E(X)$ e $\text{Var}(X)$.
6. Um vendedor tem probabilidade 0,2 de fechar uma venda a cada contato com um cliente potencial, e os contatos são independentes. Seja X o número do contato em que ocorre a primeira venda. Calcule a probabilidade de a primeira venda ocorrer exatamente no **4º** contato.
7. Para a mesma situação do exercício anterior, calcule $E(X)$ e $\text{Var}(X)$, e interprete o valor de $E(X)$ em uma frase.
8. Ainda na mesma situação, calcule $P(X \leq 3)$: a probabilidade de o vendedor fechar a primeira venda até o 3º contato (inclusive). *Dica: $P(X \leq k) = 1 - (1 - p)^k$.*

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. Um técnico testa componentes eletrônicos de um lote, um a um, até encontrar o primeiro componente defeituoso. Sabe-se que 5% dos componentes do lote são defeituosos, e os testes são independentes entre si.
- (a) Qual modelo probabilístico é apropriado para a v.a. $X = \text{"número do teste em que o primeiro componente defeituoso é encontrado"}$? Justifique.
 - (b) Calcule $P(X = 1)$ (o primeiro componente já é defeituoso).
 - (c) Calcule $P(X > 10)$ (os primeiros 10 componentes testados são todos bons).
 - (d) Calcule $E(X)$ e interprete o resultado.
 - (e) Se o técnico só tiver paciência (ou tempo) para testar até 20 componentes, qual é a probabilidade de ele encontrar um defeituoso dentro desse limite?

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no [Google Colab](#).

O `numpy` tem uma função pronta para gerar valores de uma distribuição geométrica, seguindo a mesma convenção usada em aula (número de tentativas até o primeiro sucesso, começando em 1).

- (a) Gere 300.000 valores simulando a situação do Desafio (Exercício 9):

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(9)
n = 300000
p = 0.05

X = rng.geometric(p, size=n)
```

- (b) Calcule a média e a variância empíricas:

```
print("media:", X.mean())
print("variância:", X.var())
```

- (c) Compare com os valores teóricos de $E(X)$ e $\text{Var}(X)$ calculados no Desafio. Eles estão próximos?
- (d) Estime, empiricamente, $P(X \leq 20)$ usando a simulação:

```
prob_empirica = (X <= 20).mean()
print(prob_empirica)
```

Compare com o valor teórico calculado no item (e) do Desafio.